Gramáticas Regulares

Lenguajes Formales y de Programación
Sección A-

Inga. Damaris Campos

Gramática

Definición.- Una gramática regular es un cuádruplo (V, Σ, R, S) en donde:

- V es un alfabeto de variables,
- Σ es un alfabeto de constantes,
- R, el conjunto de reglas, es un subconjunto finito de $V \times (\Sigma V \cup \Sigma)$.
- S, el símbolo inicial, es un elemento de V.

Gramática

2.2.1 Definición de gramáticas

1. Un conjunto de símbolos *terminales*, a los que algunas veces se les conoce como "tokens". Los terminales son los símbolos elementales del lenguaje definido por la gramática.
2. Un conjunto de *no terminales*, a las que algunas veces se les conoce como "variables sintácticas". Cada no terminal representa un conjunto de cadenas o terminales, de una forma que describiremos más adelante.
3. Un conjunto de *producciones*, en donde cada producción consiste en un no terminal, llamada *encabezado* o *lado izquierdo* de la producción, una flecha y una secuencia de terminales y no terminales, llamada *cuerpo* o *lado derecho* de la producción. La intención intuitiva de una producción es especificar una de las formas escritas de una instrucción; si el no terminal del encabezado representa a una instrucción, entonces el cuerpo representa una forma escrita de la instrucción.

Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, J. D. (2008). **Compiladores: Principios, Tecnicas y herramientas** (2nd ed.). Pearson.

<u>Gramáticas regulares</u> (Tipo 3)

Generan los lenguajes regulares (aquellos reconocidos por un autómata finito). Son las gramáticas más restrictivas. El lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal y, como máximo, un símbolo no terminal. Estas gramáticas pueden ser:

- Lineales a derecha, si todas las producciones son de la forma

$$A \rightarrow aB \quad \text{ó} \quad A \rightarrow a \qquad \begin{cases} A \in N \cup \{S\} \\ B \in N \\ a \in T \end{cases}$$

(en el lado derecho de las producciones el símbolo no terminal aparece a la derecha del símbolo terminal)

- Lineales a izquierda, si todas las producciones son de la forma

$$A \rightarrow Ba \quad \text{ó} \quad A \rightarrow a \qquad \begin{cases} A \in N \cup \{S\} \\ B \in N \\ a \in T \end{cases}$$

(en el lado derecho de las producciones el símbolo no terminal aparece a la izquierda del símbolo terminal)

En ambos casos, se puede incluir la producción $S \rightarrow \varepsilon$, si el lenguaje que se quiere generar contiene la cadena vacía.

Ejemplos de gramáticas

G1: $S \rightarrow a$ $\quad R \rightarrow abaU$

$\rightarrow bU$ $\quad \rightarrow U$ $\quad$ ¿Regular?

$\rightarrow bR$ $\quad U \rightarrow b$ $\quad$ ¿ Por qué ?

$\rightarrow S$

G2: $S \rightarrow a$ $\quad R \rightarrow Uaba$

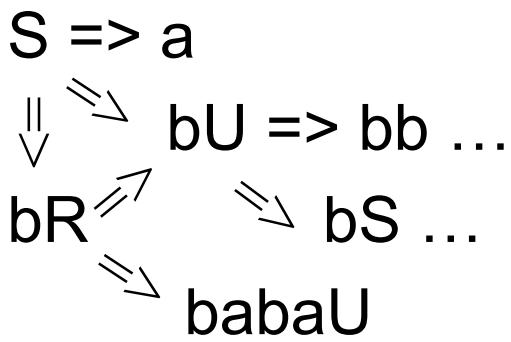
$\rightarrow Ub$ $\quad U \rightarrow b$ $\quad$ ¿ Regular?

$\rightarrow Rb$ $\quad \rightarrow aS$ $\quad$ ¿ Por qué ?

Diseño de Gramáticas

Diseñemos una máquina que acepte L(G1).

Observemos que



OJO: NO es una GR!

G1: S → a
→ bU
→ bR
R → abaU
→ U
U → b
→ S

1. Toda Producción tiene exactamente UN símbolo NO-Terminal.
2. Producciones aplicables (derivaciones) dependen SOLO de ese NO-Terminal.

Gramática lineal x la DERECHA

G1: S	→ a	R	→ abaU
	→ bU		→ U
	→ bR	U	→ b
			→ S

S => a

$\Downarrow$ $\Rightarrow$ bU => bb …

bR $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ bS …

$\Rightarrow$ babaU

OJO: NO es una GR!

El NO-terminal aparece en la posición + a la derecha

Gramática Lineal Izquierda

Similitudes:

1. Producciones tienen a lo sumo un NO-Terminal.
2. Producciones aplicables dependen solo del NO-Terminal.

Diferencias:

1. No-Terminales aparecen a la izquierda.
2. La hilera se genera de derecha a izquierda, vs. de izquierda a derecha para gramáticas lineales por la derecha.

Gramática Lineal x la IZQUIERDA

<u>Ejemplo:</u>

$F \rightarrow Sa$	$U \rightarrow Sb$	$R \rightarrow Sb$
$\rightarrow Ub$	$\rightarrow R$	$S \rightarrow Ua$
	$\rightarrow Raba$	$\rightarrow$

<u>Derivaciones:</u>

$$\begin{array}{ccccc} & & & \Rightarrow & Sbb \ldots \\ F & \Rightarrow & Ub & \Rightarrow & Rb \ldots \\ \Downarrow & & & \Downarrow & Rabab \ldots \\ & & Sa & \Rightarrow & Uaa \ldots \\ & & & \Downarrow & a \end{array}$$

Gramática Lineal x la Derecha

OJO: NO son GR!

G1: $S \rightarrow a$
$\rightarrow bU$
$\rightarrow bR$

$R \rightarrow abaU$
$\rightarrow U$
$U \rightarrow b$
$\rightarrow S$

Gramática Lineal x la Izquierda

$F \rightarrow Sa$
$\rightarrow Ub$

$R \rightarrow Sb$

$U \rightarrow Sb$
$\rightarrow R$
$\rightarrow Raba$

$S \rightarrow Ua$
$\rightarrow \varepsilon$

Ejercicios

1. Gramática regular que genera cadenas consistentes en una o más copias de la secuencia xy: xy, xyxy, xyxyxy
2. Diseñe una GR para reconocer el lenguaje dado $\mathbf{a(b|c)^n a}$ donde n >=0
3. GR para generar cadenas binarias que NO contengan dos unos consecutivos.
4. GR que genere el $\mathbf{L = \{a^{2n} \mid n>=0\}}$
5. GR para generar cadenas binarias que contengan al menos 3 ceros consecutivos, cada vez que aparece la secuencia.

¿Consultas?

damaris.campos@ingenieria.usac.edu.gt